# ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

Projeto EXTENSOPEDIA — verificação de consistência entre o relatório e a especificação de requisitos

## Objetivo da análise

Verificar se a documentação de requisitos está coerente com o relatório do projeto, identificar possíveis inconsistências, lacunas e decisões que precisam ser esclarecidas antes de considerar a especificação finalizada.

## Visão geral

A documentação apresenta uma boa estrutura inicial e contempla grande parte das funcionalidades descritas no relatório. Não foi identificada uma necessidade de refazer o documento. Entretanto, existem pontos que precisam ser ajustados ou explicitados para evitar interpretações diferentes durante o desenvolvimento.

**Atenção: nem todo ponto listado representa um erro. Alguns são decisões de escopo ou de implementação que não aparecem detalhadas no relatório e, portanto, precisam ser confirmadas pela equipe.**

## 1. Pontos de consistência e possíveis inconsistências

### 1.1. Escopo do MVP versus sistema completo

Observação: O relatório apresenta inicialmente um MVP mais simples: escolas cadastram necessidades e as instituições de ensino superior (IES) visualizam e respondem manualmente, inclusive por e-mail. Também descreve funcionalidades mais amplas como evolução do sistema.

Na documentação, os RF008, RF009 e RF010 já incluem funcionalidades mais completas, como mensagens, reuniões, atribuição de equipes, atualização de status, notificações automáticas, gestão de projetos, relatórios e administração do sistema.

Recomendação: Não é necessariamente uma inconsistência funcional, mas falta deixar claro se o documento especifica apenas o MVP ou a solução completa planejada. Recomenda-se incluir uma observação de escopo, distinguindo funcionalidades da primeira versão e funcionalidades futuras.

### 1.2. RF009 — proposta automaticamente ativa

Observação: O RF009 determina que, após salvar uma proposta, o projeto é gravado com status “Ativo”. O relatório, porém, não estabelece que toda proposta cadastrada deva ser automaticamente ativada ou publicada.

Recomendação: Definir o ciclo de vida da proposta. É necessário esclarecer se ela precisa passar por aprovação institucional antes de se tornar um projeto ativo e distinguir os estados de proposta cadastrada, projeto aprovado e projeto publicado/ativo.

### 1.3. Registro dos resultados dos projetos

Observação: O relatório menciona o gerenciamento dos resultados obtidos nos projetos de extensão. O RF009 contempla planejamento, cronograma e orçamento, mas não especifica claramente o registro dos resultados após a execução.

Recomendação: Se essa funcionalidade fizer parte do escopo, acrescentar requisito para registrar e consultar os resultados alcançados. Caso não faça parte da versão atual, indicar que ficará para uma etapa futura.

### 1.4. Cadastro e acesso dos usuários

Observação: O relatório prevê acesso por login e senha, mas não detalha completamente o processo de criação de contas. A documentação define perfis como Gestor Escolar, Docente IES e Administrador e prevê administração de usuários no RF010, porém não deixa suficientemente explícito como os usuários obtêm acesso.

Recomendação: Especificar o processo de cadastro ou criação de contas, quem pode criar cada tipo de usuário e como funcionam recuperação ou redefinição de senha, caso essas operações estejam no escopo.

### 1.5. Identificação dos requisitos não funcionais

Observação: A numeração NF001, NF002 e NF003 é repetida em diferentes categorias (Usabilidade, Confiabilidade, Desempenho e Segurança), embora o documento indique que os identificadores NFxxx são únicos.

Recomendação: Adotar uma sequência única para todo o documento. Exemplo: Usabilidade NF001–NF003; Confiabilidade NF004–NF006; Desempenho NF007–NF009; Segurança NF010–NF011. Ajustar referências cruzadas após a renumeração.

### 1.6. RF008 — gerenciamento e atendimento de demandas

Observação: No fluxo principal, ações como enviar mensagem, agendar reunião e atribuir equipe aparecem antes da alteração automática do status da demanda para “Em andamento”. Essas ações, isoladamente, não significam necessariamente que o atendimento já começou. Além disso, o fluxo de conclusão está identificado como “Fluxo de Exceção”, embora represente uma sequência alternativa de sucesso.

Recomendação: Separar a comunicação e o agendamento do início efetivo do atendimento. A mudança para “Em andamento” deve ocorrer quando houver uma ação explícita de início/assunção do atendimento. Renomear o fluxo de conclusão para “Fluxo Alternativo” ou “Fluxo de Sucesso”, conforme a convenção adotada.

### 1.7. RF005 — selecionar ou cadastrar escola

Observação: O ator do RF005 é o Gestor Escolar, mas a pré-condição não explicita claramente que o usuário precisa estar autenticado. Além disso, o RF005 solicita contato institucional no cadastro da escola, enquanto o RF006 solicita contato direto na demanda.

Recomendação: Incluir como pré-condição que o usuário esteja autenticado com perfil Gestor Escolar. Esclarecer se o contato informado na demanda será herdado do cadastro da escola ou se deverá ser preenchido novamente.

### 1.8. RF007 — consultar e candidatar-se a demandas

Observação: O requisito descreve a manifestação de interesse/candidatura, mas não esclarece o comportamento em situações como candidatura duplicada, cancelamento da manifestação ou aceitação e rejeição pela IES.

Recomendação: Definir as regras de negócio correspondentes, se essas situações fizerem parte do escopo. Caso contrário, registrar explicitamente as limitações da funcionalidade.

### 1.9. RF001 — fluxo alternativo

Observação: Foi identificado um problema de apresentação na numeração e no uso de aspas no fluxo alternativo, com aspas duplas aninhadas e passos que parecem estar separados de forma inadequada.

Recomendação: Revisar a formatação e a sequência dos passos do fluxo alternativo para eliminar ambiguidades e manter o padrão utilizado nos demais requisitos.

### 1.10. RF003 — consulta pública

Observação: O RF003 considera visitantes não autenticados como atores, mas não esclarece se todos os detalhes dos projetos podem ser consultados publicamente ou se determinadas informações exigem autenticação.

Recomendação: Definir quais informações são públicas e quais dependem de autenticação, especialmente quando envolverem dados de contato ou outras informações institucionais.

## 2. Requisitos não funcionais: decisões que precisam ser validadas

Os requisitos não funcionais relacionados a responsividade, automação de cálculos e integração com Google Maps são compatíveis com as funcionalidades descritas no relatório. Outros critérios parecem representar metas ou decisões técnicas acrescentadas pela equipe, e não informações explicitamente estabelecidas no relatório.

- Disponibilidade de 99,5%: confirmar se esse nível é viável e como será medido.
- Limites de anexos e formatos: documentar os limites e justificar as extensões permitidas.
- Tempos de resposta de 2 s e 5 s: definir as condições de medição, como carga, tamanho da base de dados e condições de rede.
- 150 usuários simultâneos: verificar se a infraestrutura planejada suporta essa meta e indicar quais operações serão avaliadas.
- Bcrypt/PBKDF2: são funções de derivação/hash de senha, não criptografia convencional. Uma redação mais precisa seria: “As senhas devem ser armazenadas por meio de função de hash de senha com salt”.
- TLS 1.3 e LGPD: HTTPS/TLS é uma medida de proteção de comunicação, mas não garante, isoladamente, conformidade com a LGPD. Também devem ser considerados controle de acesso, finalidade de uso, retenção e proteção dos dados.
- Relação com os requisitos funcionais: o requisito de 150 usuários simultâneos deve indicar quais módulos ou operações abrange. Pode ser associado, por exemplo, aos módulos de consulta, cadastro de escolas, cadastro de demandas, atendimento e gestão de projetos.

**Esses critérios não devem ser removidos apenas por não constarem no relatório. Eles podem ser decisões legítimas do projeto, desde que sejam deliberadas, justificadas e verificáveis.**

## 3. Cobertura das funcionalidades do relatório

De modo geral, os requisitos funcionais apresentam correspondência com as funcionalidades descritas no relatório. O mapeamento abaixo resume essa relação:

| Funcionalidade descrita no relatório | Requisito correspondente |
|---|---|
| Página Sobre e Contato | RF001 |
| Busca/consulta de projetos e demandas | RF003 |
| Destaques | RF004 |
| Cadastro de escola | RF005 |
| Cadastro de demandas e anexos | RF006 |
| Manifestação de interesse | RF007 |
| Resposta, agendamento e atribuição | RF008 |
| Proponentes, cronograma e orçamento | RF009 |
| Gestão de usuários, estatísticas e configurações | RF010 |

Dois pontos merecem atenção especial:

- O registro dos resultados dos projetos aparece no relatório, mas não está claramente contemplado nos requisitos funcionais.
- O relatório prevê filtros de demandas por público-alvo e tipo de atividade. Recomenda-se verificar se esses filtros estão descritos explicitamente no requisito responsável pela consulta/atendimento das demandas.

## 4. Ajustes de apresentação e padronização

- Conferir se o sumário corresponde exatamente aos títulos, à ordem das seções e à paginação final.
- Revisar as páginas finais que parecem conter conteúdo de modelo ou preenchimento. A página 23 apresenta marcadores como “” e “”, que devem ser substituídos por informações reais ou removidos.
- Padronizar a terminologia utilizada ao longo do documento, especialmente “IES”, “escola demandante”, “carência” e “demanda”.
- Detalhar, no RF010 ou em uma seção própria, a associação entre perfis de usuário e permissões de acesso.

## 5. Ordem de prioridade recomendada

| Prioridade | Ajuste |
|---|---|
| Alta | Definir se a documentação representa o MVP ou o sistema completo. |
| Alta | Corrigir a numeração duplicada dos requisitos não funcionais. |
| Alta | Revisar o fluxo do RF008 e o momento em que a demanda passa para “Em andamento”. |
| Alta | Esclarecer o ciclo de vida da proposta/projeto no RF009. |
| Média | Explicitar cadastro, autenticação e recuperação de acesso dos usuários. |
| Média | Definir o tratamento dos resultados dos projetos e os filtros previstos no relatório. |

| Prioridade | Ajuste |
|---|---|
| Média | Esclarecer regras de candidatura e visibilidade pública. |
| Baixa | Revisar formatação, sumário, terminologia e placeholders das páginas finais. |

## 6. Conclusão

A documentação de requisitos do EXTENSOPEDIA está bem encaminhada e contempla a maior parte das funcionalidades identificadas no relatório. A análise não aponta a necessidade de reconstruir a especificação, mas sim de realizar ajustes pontuais e tomar decisões explícitas sobre escopo, fluxos e regras de negócio.

Antes de considerar o documento finalizado, recomenda-se priorizar a definição do escopo (MVP ou sistema completo), a correção dos identificadores dos requisitos não funcionais, a revisão do fluxo de atendimento do RF008 e a definição do ciclo de vida das propostas e projetos no RF009. Também é importante verificar as lacunas relativas ao cadastro de usuários e ao registro dos resultados dos projetos.

**Em síntese: a documentação é uma boa especificação inicial, mas ainda precisa desses esclarecimentos para reduzir ambiguidades e servir como referência segura para implementação e validação.**

## Base da análise

Análise elaborada a partir da comparação entre o relatório do projeto EXTENSOPEDIA e o documento “Requisitos-Extensopedia”. As observações distinguem divergências identificáveis, lacunas de especificação e decisões adicionais que precisam ser validadas pela equipe.